フラクタルカスプと半群的イデアル理論

フラクタルカスプと半群的イデアル理論 ここでは、ゼータ関数の構築論で使用したスケール付き半群構造の中に現れるフラクタル構造が自然なイデアル理論の拡張として解釈できることを論ずる。この理論は最終的には、「ループ⇔ツリー変換」論を通して、導来圏（やdg圏）へと接続されて、より自然な半群イデアル構造を構築できるようになる。このときに、一般的にイデアル理論的に拡大・構築される、リーマン面・類群構造などは自然とそこに包含されることがわかる。ここでは、基本概念をのみ論じるが、それをわかっておけば、見通しが良くなると思われる。 また、この構成を、準連結構造・位相の観点で見るとさらにその自然性がわかるだろう。準連結性については、擬距離=フラクタル=ライプニッツ則（ロピタル的制約）という、同値性が成り立ち、緩い、より一般的な空間性が成立するのだが、ここでは、「フラクタル構造があると緩い距離と微分構造が自然に発生する」という観点で考えるといいだろう。

1 グラフ的イデアルと経路集合

本節では， ブーケグラフから生成される経路集合と， それにより復元されるグラフ族を定義し， それらが自然なフラクタル構造を持つことを示す。 この構造を本論文では **グラフ的イデアル理論** と呼ぶ。

1.1 ブーケグラフ

k 本のループを持つブーケグラフを

$$B_k = \bigvee_{i=1}^{k} S^1$$

と定義する。
このグラフの基本群は自由群

$$\pi_1(B_k) \cong F_k$$

である。
—

1.2 経路集合

B_k 上の有限経路全体を

$$\mathcal{P}(B_k)$$

と書く。
これは生成元

$$a_1, \ldots, a_k$$

による自由半群

$$F_k^+$$

と同型である。
経路長を

$$\ell(\gamma)$$

とする。
—

1.3 経路集合からのグラフ復元

経路集合 $\mathcal{P}(B_k)$ に対し，それを経路集合として持つグラフの全体を

$$\mathcal{G}(\mathcal{P})$$

と定義する。
すなわち，

$$G \in \mathcal{G}(\mathcal{P})$$

とは，G の経路集合が $\mathcal{P}(B_k)$ を含むグラフである。
この集合には自然な包含関係

$$G_1 \subset G_2$$

が入る。
—

1.4 グラフ的イデアル

ブーケグラフ B_k に対し，

$$I(B_k) = \mathcal{G}(\mathcal{P}(B_k))$$

を **グラフ的イデアル** と呼ぶ。
これは 経路集合によって生成される グラフの閉包族である。
—

1.5 成長率

長さ n の経路数は

$$N(n) \sim (2k-1)^n$$

で増大する。
したがって この経路系の成長指数は

$$\lambda = \log(2k-1)$$

である。
—

1.6 フラクタル境界

無限経路集合

$$\partial\mathcal{P}(B_k)$$

を 経路空間の境界と定義する。
二つの無限経路 ξ, η に対し， 共通接頭語の長さを $n(\xi, \eta)$ とすると，

$$d(\xi, \eta) = e^{-n(\xi,\eta)}$$

は距離を定める。
この距離空間は カントール型フラクタルとなる。
—

1.7 Hausdorff 次元

半径 $r = e^{-n}$ のボール数は

$$N(r) \sim (2k-1)^n$$

である。
したがって 境界の Hausdorff 次元は

$$d_H = \log(2k-1)$$

となる。
—

1.8 閉路ゼータ関数

閉路集合に対し

$$Z(s) = \prod_{\gamma} \left(1 - e^{-s\ell(\gamma)}\right)$$

を定義する。
ここで γ は primitive loop である。
このとき

$$\log Z(s) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sum_{\ell(\gamma)=n} e^{-s\ell(\gamma)}$$

が成立する。
—

1.9 定理（ゼータ構造の生成）

ブーケグラフ B_k から生成される グラフ的イデアル $I(B_k)$ は， その経路境界において 自然なフラクタル構造を持つ。
さらに， この境界に付随する閉路構造は ゼータ関数

$$Z(s) = \prod_{\gamma} (1 - e^{-s\ell(\gamma)})$$

を生成する。
したがって， グラフ的イデアルの境界幾何が ゼータ構造を自然に生成する。

2　素数ループ分解定理

本節では， グラフ上の閉路が primitive loop の積として一意に分解されることを示す。 この分解は整数の素因数分解に対応する。

2.1　閉路

グラフ G 上の有限閉路を

$$\gamma = (e_1, e_2, \ldots, e_n)$$

とする。
ここで

$$e_i$$

はエッジであり，

$$\mathrm{end}(e_i) = \mathrm{start}(e_{i+1})$$

が成立する。
さらに

$$\mathrm{end}(e_n) = \mathrm{start}(e_1)$$

を満たすものを閉路と呼ぶ。
閉路の長さを

$$\ell(\gamma) = n$$

とする。
—

2.2　primitive loop

閉路 γ が ある閉路 γ_0 と整数 $m \geq 2$ に対して

$$\gamma = \gamma_0^m$$

と書けるとき， γ は **非原始** と呼ばれる。
このような表示を持たない閉路を **primitive loop** と呼ぶ。
—

2.3 分解

任意の閉路 γ は ある primitive loop γ_0 と 整数 $m \geq 1$ に対して

$$\gamma = \gamma_0^m$$

と書ける。

—

2.4 定理（素数ループ分解定理）

グラフ G 上の任意の閉路 γ は ある primitive loop γ_0 と 整数 $m \geq 1$ に対して

$$\gamma = \gamma_0^m$$

と一意に表される。
すなわち primitive loop は 閉路の「素元」として作用する。

—

2.5 ゼータ関数との関係

閉路和

$$\sum_{\gamma} e^{-s\ell(\gamma)}$$

は primitive loop 分解を用いると

$$\sum_{\gamma_0} \sum_{m=1}^{\infty} e^{-sm\ell(\gamma_0)}$$

と書ける。
したがって

$$\sum_{\gamma} e^{-s\ell(\gamma)} = \sum_{\gamma_0} \frac{e^{-s\ell(\gamma_0)}}{1 - e^{-s\ell(\gamma_0)}}$$

となる。

—

2.6 閉路積表示

以上より， ゼータ関数

$$Z(s) = \prod_{\gamma_0}(1 - e^{-s\ell(\gamma_0)})$$

が得られる。
ここで γ_0 は primitive loop を走る。
この積表示は 整数論における

$$\zeta(s) = \prod_{p}(1 - p^{-s})^{-1}$$

と完全に対応する。
ブーケグラフ ↓ 経路集合 ↓ primitive loop ↓ ゼータ積

3 素数ループ定理

本節では， primitive loop の個数が指数的に増大し， その漸近式が 素数定理と同型の形を持つことを示す。

3.1 primitive loop の個数

グラフ G 上の 長さ n の primitive loop の個数を

$$\pi_G(n) = \#\{\gamma_0 : \ell(\gamma_0) = n\}$$

と書く。
ここで γ_0 は primitive loop である。
—

3.2 閉路数

長さ n の閉路数を

$$N(n)$$

とする。
ブーケグラフ B_k に対しては

$$N(n) \sim (2k-1)^n$$

が成立する。
—

3.3 primitive loop 分解

素数ループ分解定理より， 任意の閉路は

$$\gamma = \gamma_0^m$$

と表される。
したがって

$$N(n) = \sum_{m|n} \pi_G(n/m)$$

が成立する。
—

3.4 Möbius 反転

Möbius 反転を用いると，

$$\pi_G(n) = \frac{1}{n} \sum_{d|n} \mu(d) N(n/d)$$

となる。
ここで $\mu(d)$ は Möbius 関数である。
—

3.5 素数ループ定理

閉路数の漸近式

$$N(n) \sim (2k-1)^n$$

を用いると，

$$\pi_G(n) \sim \frac{(2k-1)^n}{n}$$

が得られる。
—

3.6 定理（素数ループ定理）

ブーケグラフ B_k に対して，

$$\pi_G(n) \sim \frac{(2k-1)^n}{n}$$

が成立する。

すなわち primitive loop の個数は 指数成長率 $(2k-1)$ を持ち， 素数定理

$$\pi(x) \sim \frac{x}{\log x}$$

に対応する漸近式を満たす。

—

3.7 ゼータ関数との関係

この結果は 閉路ゼータ関数

$$Z(s) = \prod_{\gamma_0} (1 - e^{-s\ell(\gamma_0)})$$

の解析構造と密接に関係する。

特に， 臨界指数

$$s_c = \log(2k-1)$$

が フラクタル境界の Hausdorff 次元と一致する。

定理 1 (Prime Loop Theorem とゼータ極定理の同値性). 有限生成グラフ G に対して，その素ループ集合を $\mathcal{P}$ とする。 各素ループ $\gamma \in \mathcal{P}$ の長さを $\ell(\gamma)$ とする。

このとき，対応するゼータ関数

$$Z_G(s) = \prod_{\gamma \in \mathcal{P}} \left(1 - e^{-s\ell(\gamma)}\right)^{-1}$$

を定義する。

また， 長さ T 以下の素ループの個数を

$$\pi_G(T) = \#\{\gamma \in \mathcal{P} \mid \ell(\gamma) \leq T\}$$

とする。

このとき次の二条件は同値である：

1. （*Prime Loop Theorem*）

$$\pi_G(T) \sim \frac{e^{\sigma T}}{\sigma T} \quad (T \to \infty)$$

2. （ゼータ極定理） ゼータ関数 $Z_G(s)$ は

$$s = \sigma$$

に単純極を持ち， かつ

$$\Re(s) > \sigma$$

では正則である。

したがって， 素ループの指数増殖率 σ は ゼータ関数の主要極と一致する。

定理 2 (グラフ的イデアル生成定理)**.** 有限生成有向グラフ $G = (V, E)$ を与える。

1. G 上の有限経路全体の集合

$$\mathcal{P}(G)$$

を考える。
このとき経路の連結によって生成される半群

$$I(G) = \langle \mathcal{P}(G) \rangle$$

を G に付随する **経路イデアル *(Path Ideal)*** と呼ぶ。

2. 無限経路列

$$x = (e_1, e_2, e_3, \dots)$$

の集合

$$\partial G$$

をグラフ G の **フラクタル境界 *(Fractal Boundary)*** と定義する。
この境界はシフト作用

$$\sigma(e_1, e_2, e_3, \dots) = (e_2, e_3, \dots)$$

により力学系を成す。

3. この境界力学系に対して *transfer operator*

$$\mathcal{L}_s f(x) = \sum_{\sigma(y)=x} e^{-s\ell(y)} f(y)$$

を定義する。

4. このとき対応するゼータ関数

$$Z_G(s) = \prod_{\gamma \in \mathcal{P}_{\mathrm{prime}}} \left(1 - e^{-s\ell(\gamma)}\right)^{-1}$$

は *Fredholm* 行列式として

$$Z_G(s) = \det(I - \mathcal{L}_s)^{-1}$$

と表される。

したがって次の生成関係が成立する：

$$\boxed{\textit{Graph} \;\Rightarrow\; \textit{Path Ideal} \;\Rightarrow\; \textit{Fractal Boundary} \;\Rightarrow\; \textit{Zeta}}$$

すなわち，グラフはその経路イデアルを生成し， 経路イデアルはフラクタル境界力学系を生成し， その力学系は自然にゼータ関数を生成する。

“‘tex

定理 3 (Graph Ideal Reconstruction Theorem（グラフイデアル復元定理）). 有限生成有向グラフ $G = (V, E)$ を考える。 G 上の有限経路全体の集合を

$$\mathcal{P}(G)$$

とする。

経路の連結によって生成される半群

$$I(G) = \langle \mathcal{P}(G) \rangle$$

を G に付随する **経路イデアル（*Path Ideal*）** と呼ぶ。

このとき次が成立する：

$$I(G)$$

の構造は、同型を除いてグラフ G を一意に決定する。

すなわち、二つの有限生成グラフ G_1, G_2 に対して

$$I(G_1) \cong I(G_2)$$

が成り立つならば

$$G_1 \cong G_2$$

が従う。
したがって、グラフはその経路イデアルから復元可能である。

```
```tex

**定理 4** (Prime Loop Graph Reconstruction Theorem（素ループによるグラフ復元定理）). 有限生成有向グラフ $G = (V, E)$ を考える。 $G$ 上の素ループ（*prime loop*）の集合を

$$\mathcal{P}_{\mathrm{prime}}(G)$$

とする。
ここで素ループとは、他のループの冪として表せない 基本的閉路である。
このとき、素ループ集合

$$\mathcal{P}_{\mathrm{prime}}(G)$$

とその長さ関数

$$\ell : \mathcal{P}_{\mathrm{prime}}(G) \to \mathbb{N}$$

は、同型を除いてグラフ $G$ を一意に決定する。
すなわち、二つの有限生成グラフ $G_1, G_2$ に対して

$$\mathcal{P}_{\mathrm{prime}}(G_1) = \mathcal{P}_{\mathrm{prime}}(G_2)$$

および

$$\ell_{G_1}(\gamma) = \ell_{G_2}(\gamma)$$

がすべての素ループ $\gamma$ について成り立つならば

$$G_1 \cong G_2$$

が従う。
したがって、グラフはその素ループ構造から復元可能である。

```
```tex

**定理 5** (Zeta Reconstruction Theorem（ゼータ関数によるグラフ復元定理）). 有限生成有向グラフ $G = (V, E)$ を考える。 $G$ に付随する *Prime Loop* ゼータ関数を

$$Z_G(s) = \prod_{\gamma \in \mathcal{P}_{\mathrm{prime}}(G)} \left(1 - e^{-s\ell(\gamma)}\right)^{-1}$$

と定義する。 ここで $\mathcal{P}_{\mathrm{prime}}(G)$ は $G$ 上の素ループ集合， $\ell(\gamma)$ はループ長である。

このときゼータ関数 $Z_G(s)$ は， その極構造および *Euler* 積構造から素ループ集合 $\mathcal{P}_{\mathrm{prime}}(G)$ と その長さ関数 $\ell$ を一意に決定する。

さらに，素ループ集合と長さ関数は 同型を除いてグラフ $G$ を一意に決定する。

したがって，

$$Z_G(s) \;\Rightarrow\; G$$

が成立する。 すなわち，グラフ $G$ はそのゼータ関数から復元可能である。

‘‘‘

‘‘‘tex

**定理 6** (Fractal Cusp Correspondence（フラクタルカスプ対応定理）). 有限生成有向グラフ $G = (V, E)$ を考える。 その無限経路集合

$$\partial G = \{(e_1, e_2, e_3, \dots) \mid e_i \in E\}$$

をグラフ $G$ のフラクタル境界と呼ぶ。

この境界はシフト作用

$$\sigma(e_1, e_2, e_3, \dots) = (e_2, e_3, \dots)$$

によって自然な力学系を成す。

このとき次の対応が成立する：

$$\textit{Arithmetic cusp} \quad \longleftrightarrow \quad \textit{Fractal boundary component}$$

すなわち，モジュラー曲線や算術商空間における カスプの解析構造は， グラフに付随するフラクタル境界の局所力学によって 自然に一般化される。

さらに，この境界力学に対応する *transfer operator* $\mathcal{L}_s$ を用いると，*Prime Loop* ゼータ関数

$$Z_G(s) = \prod_{\gamma \in \mathcal{P}_{\mathrm{prime}}} (1 - e^{-s\ell(\gamma)})^{-1}$$

は *Fredholm* 行列式

$$Z_G(s) = \det(I - \mathcal{L}_s)^{-1}$$

として表される。

したがって，グラフのフラクタル境界は 算術多様体におけるカスプ解析の 力学系的拡張を与える。

```
```
```tex

**定義 1** (Fractal Class Group（フラクタル類群）). 有限生成有向グラフ $G = (V, E)$ を考える。 $G$ 上の有限経路全体の集合を

$$\mathcal{P}(G)$$

とする。

経路の連結によって生成される半群

$$I(G) = \langle \mathcal{P}(G) \rangle$$

をグラフ $G$ に付随する **経路イデアル（*Path Ideal*）** と呼ぶ。

また，単一のループ $\gamma$ によって生成される部分イデアル

$$(\gamma) = \{\gamma^n \mid n \geq 1\}$$

を **主ループイデアル（*Principal Loop Ideal*）** と呼ぶ。

このとき，経路イデアルの集合を主ループイデアルで割った商

$$\mathrm{Cl}_F(G) = I(G)/P(G)$$

をグラフ $G$ に付随する ***Fractal Class Group*（フラクタル類群）** と定義する。 ここで $P(G)$ は主ループイデアルの集合である。

**定理 7** (Fractal Class Group の有限性). 有限生成グラフ $G$ に対して，*Fractal Class Group*

$$\mathrm{Cl}_F(G)$$

は有限群である。

さらにこの群は グラフの素ループ構造によって自然に決定される。
```

“

定理 8 (一般フラクタル・イデアル原理（General Fractal Ideal Principle）). S を単位元を持つ可算半群とする。 S が次の性質を満たすと仮定する。

1. （素分解性） 任意の $x \in S$ は有限個の素元 p_i を用いて

$$x = p_1 p_2 \cdots p_k$$

と分解できる。

2. （スケール準同型） 写像

$$\ell : S \to \mathbb{R}_{\geq 0}$$

が存在し，

$$\ell(xy) = \ell(x) + \ell(y)$$

を満たす。

3. （フラクタル増殖条件） 長さ関数 ℓ に関して

$$N(T) = \#\{x \in S \mid \ell(x) \leq T\}$$

が指数型増大

$$N(T) \sim e^{\delta T}$$

を満たす定数 $\delta > 0$ が存在する。

このとき，次のディリクレ型ゼータ関数

$$\zeta_S(s) = \sum_{x \in S} e^{-s\ell(x)}$$

は収束領域 $\Re(s) > \delta$ を持ち， さらに素元に関するオイラー積

$$\zeta_S(s) = \prod_{p \text{ prime}} (1 - e^{-s\ell(p)})^{-1}$$

を満たす。
さらに，この構造に対して 主イデアル半群

$$\mathrm{Prin}(S)$$

とイデアル半群

$$\mathrm{Id}(S)$$

を定義すると，その商

$$\mathrm{Cl}_F(S) = \mathrm{Id}(S)/\mathrm{Prin}(S)$$

は **フラクタル類群（*Fractal Class Group*）** を与える。

定理 9 (フラクタル類数公式（Fractal Class Number Formula）). S を *General Fractal Ideal Principle* を満たす半群とする。すなわち S は

- 素分解性
- スケール準同型 $\ell : S \to \mathbb{R}_{\geq 0}$
- フラクタル増殖条件

を満たすとする。
このときディリクレ型ゼータ関数

$$\zeta_S(s) = \sum_{x \in S} e^{-s\ell(x)}$$

は臨界点 $s = \delta$ に単純極を持ち，その留数は

$$\mathrm{Res}_{s=\delta}\, \zeta_S(s) = \frac{h_F\, R_F}{W_F}$$

で与えられる。
ここで

- $h_F = |\mathrm{Cl}_F(S)|$ はフラクタル類数
- R_F はスケール準同型 ℓ により誘導される フラクタルレギュレータ
- W_F は有限対称群（単位群）による補正因子

である。

定理 10 (フラクタルBSD原理（Fractal BSD Principle）). S を *General Fractal Ideal Principle* を満たす半群とし，$\zeta_S(s)$ を対応するフラクタルゼータ関数とする。
臨界点 $s = \delta$ におけるゼータ関数の零点の位数

$$r = \mathrm{ord}_{s=\delta}\, \zeta_S(s)$$

は，フラクタル類群

$$\mathrm{Cl}_F(S)$$

の自由部分の階数

$$\mathrm{rank}\ \mathrm{Cl}_F(S)$$

に一致する。
すなわち

$$\mathrm{ord}_{s=\delta}\,\zeta_S(s) = \mathrm{rank}\ \mathrm{Cl}_F(S)$$

が成立する。
さらに主係数は

$$\lim_{s\to\delta}(s-\delta)^{-r}\zeta_S(s) = \frac{h_F\,R_F\,\tau_F}{W_F}$$

で与えられる。
ここで

- h_F はフラクタル類数
- R_F はフラクタルレギュレータ
- τ_F はフラクタル *Tate–Shafarevich* 型不変量
- W_F は単位群による補正因子

である。

定理 11 (フラクタル・ランングランズ原理（Fractal Langlands Principle）). *S を General Fractal Ideal Principle を満たす半群とする。 すなわち S は素分解性とスケール準同型*

$$\ell : S \to \mathbb{R}_{\geq 0}$$

を持つフラクタル半群であるとする。
このとき，次の対応が存在する。

$$\{\text{フラクタル半群 } S \text{ 上の既約表現}\}$$

$$\longleftrightarrow$$

$$\{\text{フラクタルゼータ関数 } \zeta_S(s) \text{ に対応する保型型スペクトル}\}$$

すなわち，

1. S の表現

$$\rho : S \to \mathrm{GL}(V)$$

に対して，

2. 対応する L 関数

$$L_S(s,\rho) = \prod_{p \text{ prime}} \det\bigl(I - \rho(p)e^{-s\ell(p)}\bigr)^{-1}$$

が定義され，

3. そのスペクトルはフラクタル境界

$$\partial S$$

上の準不変作用素の固有スペクトルと一致する。

したがって

$$\boxed{\text{半群表現} \iff \text{ゼータスペクトル}}$$

という対応が成立する。

定理 12 (フラクタル算術統一定理（Fractal Arithmetic Unification Theorem）). S を単位元を持つ可算半群とする。 S が次の条件を満たすと仮定する。

1. （素分解構造） 任意の $x \in S$ は有限個の素元 p_i を用いて

$$x = p_1 p_2 \cdots p_k$$

と表される。

2. （スケール準同型） 写像

$$\ell : S \to \mathbb{R}_{\geq 0}$$

が存在し

$$\ell(xy) = \ell(x) + \ell(y)$$

を満たす。

3. （フラクタル増殖）

$$N(T) = \#\{x \in S \mid \ell(x) \leq T\}$$

が

$$N(T) \sim e^{\delta T}$$

となる定数 $\delta > 0$ が存在する。

このとき S に対して定義されるフラクタルゼータ関数

$$\zeta_S(s) = \sum_{x \in S} e^{-s\ell(x)}$$

は次の算術構造を同時に満たす。

1. （オイラー積）

$$\zeta_S(s) = \prod_{p \text{ prime}} (1 - e^{-s\ell(p)})^{-1}$$

2. （フラクタル類数公式） 臨界点 $s = \delta$ に単純極を持ち

$$\mathrm{Res}_{s=\delta}\, \zeta_S(s) = \frac{h_F R_F}{W_F}$$

3. （フラクタル *BSD*対応）

$$\mathrm{ord}_{s=\delta}\, \zeta_S(s) = \mathrm{rank}\, \mathrm{Cl}_F(S)$$

4. （フラクタル *Langlands*対応） 半群表現

$$\rho : S \to GL(V)$$

に対して

$$L_S(s, \rho) = \prod_p \det(I - \rho(p) e^{-s\ell(p)})^{-1}$$

が定義され， そのスペクトルはフラクタル境界

$$\partial S$$

上の準不変作用素の固有スペクトルと一致する。

したがって

$$\boxed{\text{素分解・類数・}BSD\text{・}Langlands}$$

に対応する算術構造は，フラクタル半群 S とスケール準同型 ℓ から自然に導かれる。

定義 2 (準不変核（Quasi-Invariant Kernel）). X を測度空間とし，μ をその測度とする。また $T : X \to X$ を可測変換とする。

関数

$$K : X \times X \to \mathbb{C}$$

を核（*kernel*）と呼ぶ。

このとき，K が T に関して 次の関係を満たすとき，K を **準不変核**という：

$$K(Tx, Ty) = J_T(x)^\alpha \, K(x, y) \, J_T(y)^\alpha$$

ここで

- $J_T(x)$ は変換 T によるヤコビアン
- α はスケール指数

である。

特に，J_T がフラクタルスケール変換

$$J_T(x) = e^{-\ell(x)}$$

で与えられる場合，K を **フラクタル準不変核**という。

定義 3 (準連結核（Quasi-Connected Kernel）). X を可測空間とし，S を X 上に作用する可算半群とする。また

$$\ell : S \to \mathbb{R}_{\geq 0}$$

をスケール準同型とする。

関数

$$K : X \times X \to \mathbb{C}$$

を核（*kernel*）とする。

このとき K が次の条件を満たすとき，K を **準連結核**（*quasi-connected kernel*）という：

任意の $x, y \in X$ に対して，ある半群元 $s \in S$ が存在し

$$K(x, y) = e^{-\alpha \ell(s)} K(sx, sy) + E_s(x, y)$$

が成立する。

ここで

- α はスケール指数
- $E_s(x,y)$ は誤差核であり， $\|E_s\|$ は s のスケールに対して 十分小さい

とする。
特に

$$E_s(x,y) \to 0 \quad (\ell(s) \to \infty)$$

が成立する場合， K は **漸近的準連結核** と呼ばれる。

定理 13 (フレドホルム行列式とゼータ関数の対応定理). X を可測空間とし， S を X 上に作用する可算半群とする。 またスケール準同型

$$\ell : S \to \mathbb{R}_{\geq 0}$$

を持つとする。
$K : X \times X \to \mathbb{C}$ を フラクタル準連結核とし， 対応する作用素

$$(K_s f)(x) = \int_X K_s(x,y) f(y)\, d\mu(y)$$

を

$$K_s(x,y) = \sum_{s \in S} e^{-s\,\ell(s)} K(sx, sy)$$

によって定義する。
このとき

$$K_s$$

がヒルベルト空間 $L^2(X)$ 上で トレースクラス作用素であると仮定すると，
そのフレドホルム行列式

$$\det(I - K_s)$$

は次の無限積で与えられる：

$$\det(I - K_s) = \prod_{\gamma} (1 - e^{-s\ell(\gamma)})$$

ここで γ は 半群 S における 原始閉軌道（*prime loop*）を表す。
したがって

$$\boxed{\zeta_S(s) = \det(I - K_s)^{-1}}$$

が成立する。

命題 14 (作用素 K_s のトレースクラス性). X を有限測度空間とし，$\mu(X) < \infty$ とする。 また S を X 上に作用する可算半群とし， スケール準同型

$$\ell : S \to \mathbb{R}_{\geq 0}$$

を持つとする。
フラクタル準連結核 K を用いて

$$K_s(x, y) = \sum_{g \in S} e^{-s\ell(g)} K(gx, gy)$$

で定義される作用素

$$(K_s f)(x) = \int_X K_s(x, y) f(y) d\mu(y)$$

を考える。
次の条件を仮定する：

1. K は有界核である：

$$|K(x, y)| \leq C$$

2. 半群の成長は指数型である：

$$\#\{g \in S \mid \ell(g) \leq T\} \sim e^{\delta T}$$

3. $\mathrm{Re}(s) > \delta$

このとき作用素 K_s は ヒルベルト空間 $L^2(X)$ 上で *Hilbert–Schmidt* 作用素であり， したがってトレースクラスである。

Proof. Hilbert–Schmidt ノルムを評価する。

$$\|K_s\|_{HS}^2 = \int_X \int_X |K_s(x, y)|^2 d\mu(x) d\mu(y)$$

定義より

$$|K_s(x, y)| \leq \sum_{g \in S} e^{-\mathrm{Re}(s)\ell(g)} |K(gx, gy)|$$

仮定より

$$|K(gx, gy)| \leq C$$

したがって

$$|K_s(x, y)| \leq C \sum_{g \in S} e^{-\mathrm{Re}(s)\ell(g)}$$

である。
半群の増殖条件より

$$\sum_{g \in S} e^{-\mathrm{Re}(s)\ell(g)}$$

は

$$\mathrm{Re}(s) > \delta$$

のとき収束する。
よって

$$|K_s(x, y)| \leq C'$$

となる定数 C' が存在する。
したがって

$$\|K_s\|_{HS}^2 \leq (C')^2 \mu(X)^2 < \infty$$

となる。
よって K_s は Hilbert–Schmidt 作用素である。
Hilbert–Schmidt 作用素は コンパクトであり， さらに核表示を持つため トレースクラスである。

□

命題 15 (トレース公式と閉軌道展開). X を有限測度空間とし， S を X 上に作用する可算半群とする。 またスケール準同型

$$\ell : S \to \mathbb{R}_{\geq 0}$$

を持つとする。
フラクタル準連結核 K に対して 作用素

$$(K_s f)(x) = \int_X K_s(x, y) f(y) d\mu(y)$$

を

$$K_s(x,y) = \sum_{g\in S} e^{-s\ell(g)} K(gx, gy)$$

によって定義する。

このとき K_s がトレースクラス作用素であると仮定すると，その n 乗作用素のトレースは

$$\mathrm{Tr}(K_s^n) = \sum_{\gamma} e^{-sn\ell(\gamma)}$$

で与えられる。

ここで γ は 半群 S における 原始閉軌道（*prime loop*）を表す。

Proof. トレースの定義より

$$\mathrm{Tr}(K_s^n) = \int_X K_s^{(n)}(x,x) d\mu(x)$$

である。

n 回畳み込み核は

$$K_s^{(n)}(x,y) = \int_{X^{n-1}} K_s(x,x_1)K_s(x_1,x_2)\cdots K_s(x_{n-1},y)\, d\mu$$

で与えられる。

核の定義を代入すると

$$K_s^{(n)}(x,x) = \sum_{g_1,\ldots,g_n\in S} e^{-s(\ell(g_1)+\cdots+\ell(g_n))} K(g_1x, g_1x_1)\cdots K(g_nx_{n-1}, g_nx)$$

となる。

ここで

$$g_1g_2\cdots g_n$$

が恒等写像となる場合，対応する軌道は閉軌道となる。

したがって寄与は 閉軌道の集合に対応し，

$$\mathrm{Tr}(K_s^n) = \sum_{\gamma} e^{-sn\ell(\gamma)}$$

を得る。

□

定理 16 (Fredholm ζ関数の解析接続定理). 準連結空間 X 上のヒルベルト空間 $\mathcal{H} = L^2(X)$ を考える。 $s \in \mathbb{C}$ に依存する核作用素

$$(K_s f)(x) = \int_X K_s(x,y) f(y)\, dy$$

が以下を満たすとする：

1. 核 $K_s(x,y)$ は s に関して解析的である。
2. 各 s に対して K_s は *trace class* 作用素である。
3. 核はフラクタル的スケール変換に対して準不変であり， 周期軌道（*prime loop*）集合 $\mathcal{P}$ による分解

$$\mathrm{Tr}(K_s^n) = \sum_{\gamma \in \mathcal{P}} e^{-sn\ell(\gamma)}$$

が成立する。

このとき *Fredholm* 行列式

$$\zeta_F(s) = \det(I - K_s)$$

は

$$\Re(s) > s_0$$

で定義される正則関数であり，次の展開を持つ：

$$\log \zeta_F(s) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \mathrm{Tr}(K_s^n)$$

さらに，$\zeta_F(s)$ は複素平面全体へ 有限個の極を除いて解析接続される。

定理 17 (Fredholm ζ = Riemann ζ 定理). 準連結フラクタル境界 $(X, \mathcal{F})$ 上のヒルベルト空間

$$\mathcal{H} = L^2(X)$$

を考える。

$s \in \mathbb{C}$ に依存する積分作用素

$$(K_s f)(x) = \int_X K_s(x,y) f(y)\, dy$$

を導入する。

核 $K_s(x,y)$ が次を満たすと仮定する：

1. K_s は s に関して解析的である。
2. K_s は *trace class* 作用素である。
3. トレースが *prime loop* 集合 $\mathcal{P}$ によって

$$\mathrm{Tr}(K_s^n) = \sum_{\gamma \in \mathcal{P}} e^{-sn\ell(\gamma)}$$

と表される。

4. *prime loop* 長さが

$$\ell(\gamma) = \log p$$

（p は素数）に対応する。

このとき *Fredholm* 行列式

$$\zeta_F(s) = \det(I - K_s)$$

はリーマンゼータ関数

$$\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$$

と一致する：

$$\boxed{\det(I - K_s) = \zeta(s)}$$

すなわち

$$\zeta_F(s) = \zeta(s)$$

が成立する。

定理 18 (Prime Loop–素数対応定理)**.** *Prime loop* 集合 $\mathcal{P}$ と素数集合 $\mathbb{P}$ の間に 自然な対応

$$\mathcal{P} \leftrightarrow \mathbb{P}$$

が存在し， 各 *prime loop* の長さは

$$\ell(\gamma) = \log p$$

で与えられる。

“‘tex

定理 19 (群のフラクタルリフト定理). 任意の離散群 G に対して，次を満たすフラクタル構造 $(\mathcal{F}, X)$ と 半群作用

$$G \hookrightarrow \mathrm{End}(\mathcal{F})$$

が存在する：

1. G はフラクタル空間 X 上の自己写像半群

$$\mathrm{End}(\mathcal{F})$$

へ埋め込まれる。

2. この作用はスケール変換

$$x \mapsto rx \quad (0 < r < 1)$$

と可換であり，フラクタル的自己相似性を保存する。

3. 群の元 $g \in G$ は フラクタル境界上の力学系として実現され，その周期軌道集合 $\mathcal{P}$ を生成する。

4. これらの周期軌道はゼータ関数

$$\zeta_G(s) = \prod_{\gamma \in \mathcal{P}} (1 - e^{-s\ell(\gamma)})^{-1}$$

を定義する。

特に，任意の群構造はフラクタル的拡張（*fractal lift*）を持ち，そのダイナミクスはゼータ関数として記述される。

```
```
```tex

**定理 20** (普遍フラクタル埋め込み定理 (Universal Fractal Embedding Theorem)). 任意の可算代数構造 $A$（特に群・半群・環など）に対して，フラクタル自己相似構造を持つ位相空間 $(X, \mathcal{F})$ と，その自己写像半群

$$\mathrm{End}_{\mathcal{F}}(X)$$

が存在し，次の埋め込み

$$A \hookrightarrow \mathrm{End}_{\mathcal{F}}(X)$$

が構成できる。
```

ここで $\mathcal{F}$ はスケール変換

$$x \mapsto rx \qquad (0 < r < 1)$$

に対して不変なフラクタル構造であり， この埋め込みは以下の性質を満たす：

1. 代数構造 A の演算は フラクタル自己写像の合成として実現される。
2. A の生成元は フラクタル境界上の力学系の基本変換として作用する。
3. その周期軌道集合 $\mathcal{P}$ は 自然なゼータ関数

$$\zeta_A(s) = \prod_{\gamma \in \mathcal{P}} (1 - e^{-s\ell(\gamma)})^{-1}$$

を定義する。

4. このゼータ関数は 対応する *transfer operator* K_s に対する *Fredholm* 行列式

$$\zeta_A(s) = \det(I - K_s)$$

として表される。

したがって， 任意の可算代数構造は フラクタル力学系へ普遍的に埋め込まれ， その代数構造はフラクタル幾何・力学系・ 作用素論を通じてゼータ関数として記述される。

“‘

“‘tex [フラクタル・イデアル原理 (Fractal Ideal Principle)] イデアル理論における無限集合拡大は， 本質的には対象の **フラクタルリフト** (fractal lift) として解釈できる。

すなわち，ある代数的対象 A に対して， 直接その構造を解析する代わりに， フラクタル自己相似構造を持つ空間 $(X, \mathcal{F})$ への埋め込み

$$A \hookrightarrow \mathcal{F}$$

を構成する。

このフラクタル空間上で対象を再解釈することにより， 元の対象の構造的性質は 周期軌道・スケール変換・境界構造として 自然に現れる。

特に，

1. イデアルの無限拡大は フラクタル境界の生成として理解される。

2. 対象の周期構造は フラクタル力学系の周期軌道として現れる。

3. ゼータ関数は その周期軌道の生成関数として定義される。

この観点から， 解析接続やリーマン面の理論は， フラクタルリフトされた空間上での 構造解析の具体的実現として理解される。 ‘‘‘

‘‘‘tex [イデアル理論のフラクタルリフト解釈 (Fractal Lift Interpretation of Ideal Theory)]

代数的対象 A に対するイデアル理論は， 対象をより大きな無限集合構造へ拡張することによって その構造を明らかにする理論である。

この無限集合拡大は， フラクタル自己相似構造を持つ空間 $(X, \mathcal{F})$ への **フラクタルリフト** (fractal lift)

$$A \hookrightarrow (X, \mathcal{F})$$

として解釈することができる。

このとき次の対応が成立する：

1. イデアルの生成は， フラクタル空間におけるスケール階層構造の生成に対応する。

2. イデアルの分解構造は， フラクタル境界における周期軌道分解として現れる。

3. ゼータ関数は， この周期軌道集合に対する生成関数として自然に定義される。

4. 解析接続およびリーマン面の理論は， フラクタルリフトされた空間上での 構造解析として理解される。

したがって， イデアル理論とは本質的に， 代数的対象をフラクタル構造へ持ち上げ， その自己相似的構造を通して 元の対象の性質を理解する理論である。 ‘‘‘

‘‘‘tex

定理 21 (グラフ・イデアル・ゼータ構成定理 (Graph Ideal Zeta Construction Theorem)). 有限向きグラフ $G = (V, E)$ を考える。 G 上の有限経路集合を $\mathcal{P}(G)$ とする。

1. **経路イデアルの構成**

経路集合 $\mathcal{P}(G)$ によって生成される半群

$$I(G) = \langle \mathcal{P}(G) \rangle$$

をグラフの 経路イデアル *(path ideal)* と呼ぶ。

2. **フラクタル境界**

   経路イデアル $I(G)$ の無限延長

$$\partial I(G)$$

   は自然な自己相似構造を持つフラクタル境界を形成する。

3. **素ループ分解**

   グラフの閉路集合は 素ループ集合 $\mathcal{P}_{\mathrm{prime}}(G)$ によって 一意に分解される。

4. **ゼータ関数の構成**

   各素ループ γ の長さを $\ell(\gamma)$ とするとき， 次の無限積

$$Z_G(s) = \prod_{\gamma \in \mathcal{P}_{\mathrm{prime}}(G)} \left(1 - e^{-s\ell(\gamma)}\right)^{-1}$$

   によってグラフゼータ関数 $Z_G(s)$ が定義される。

したがって， 任意の有限グラフ G に対して， その経路イデアル $I(G)$ から フラクタル境界およびゼータ関数

$$G \longrightarrow I(G) \longrightarrow \partial I(G) \longrightarrow Z_G(s)$$

が自然に構成される。

```
```
```tex

**定理 22** (グラフ・イデアル・フレドホルム定理 (Graph Ideal Fredholm Theorem))**.** 有限向きグラフ $G = (V, E)$ を考える。 その経路集合から生成される経路イデアルを

$$I(G) = \langle \mathcal{P}(G) \rangle$$

とする。
このとき，無限経路空間

$$\partial I(G)$$

は自然なフラクタル境界構造を持ち， その上に *transfer operator*（*Ruelle* 作用素）

$$(K_s f)(x) = \sum_{Ty=x} e^{-s\ell(y)} f(y)$$
```

を定義することができる。 ここで T は経路シフト写像， $\ell(\cdot)$ は経路長である。

この作用素 K_s が *trace class* である領域において， グラフゼータ関数

$$Z_G(s) = \prod_{\gamma \in \mathcal{P}_{\mathrm{prime}}(G)} (1 - e^{-s\ell(\gamma)})^{-1}$$

は *Fredholm* 行列式として表される：

$$\boxed{Z_G(s) = \det(I - K_s)}$$

すなわち， グラフの経路イデアルから構成されるフラクタル境界上の *transfer operator* の *Fredholm* 行列式は， グラフの *prime loop* ゼータ関数と一致する。

```
```
```tex

**定理 23** (素ループ跡公式 (Prime Loop Trace Formula))**.** 有限向きグラフ $G = (V, E)$ を考える。 その無限経路空間 $\partial I(G)$ 上のシフト写像 $T$ に対して， 重み付き *transfer operator*（*Ruelle* 作用素）

$$(K_s f)(x) = \sum_{Ty=x} e^{-s\ell(y)} f(y)$$

を定義する。 ここで $\ell(\cdot)$ は経路長を表す。

このとき $K_s^n$ のトレースは グラフの長さ $n$ の閉路の寄与として表され， 特に素ループ集合 $\mathcal{P}_{\mathrm{prime}}(G)$ を用いて

$$\mathrm{Tr}(K_s^n) = \sum_{\gamma \in \mathcal{P}_{\mathrm{prime}}(G)} e^{-sn\ell(\gamma)}$$

が成立する。

すなわち， *transfer operator* のスペクトル跡は グラフの素ループの指数重み付き和として表される。

```